**Análisis Matemático II / Cálculo II**

**Lic. en Ciencias de la Computación / Lic. en Matemática Aplicada - 2026**

**Práctico 4 - Rectas, planos y funciones vectoriales**

## Producto escalar, rectas y planos

(1) Calcular los vectores $A+B$, $A-B$, $3A$, $-2B$, y representarlos gráficamente.

(a) $A=(2,-1)$, $B=(-1,1)$ (b) $A=(0,3,-1)$, $B=(2,-3,7)$

(2) (a) Calcular el producto escalar o interno $A\cdot B$:

(i) $A=(-1,3)$, $B=(0,4)$ (ii) $A=(-1,-1,3)$, $B=(-1,3,-4)$.

(b) ¿Cuáles de los siguientes pares de vectores son perpendiculares ($A\cdot B=0$) entre si?

(i) $A=(1,-1,1)$, $B=(2,3,1)$ (ii) $A=(-5,2,7)$, $B=(3,-1,2)$.

(c) Obtener la longitud o norma ($\sqrt{X\cdot X}$) de cada uno de los siguientes vectores:

$$A=(2,-1), \qquad B=(2,3,1), \qquad C=(-t/2,2,7).$$

(3) Dar la ecuación vectorial de las siguientes rectas:

(a) $L$ pasa por $(-3,2)$ y es paralela a $(1,-2)$.

(b) $L$ está definida por $x=3t+1$ ; $y=5t-2$ ; $z=2t+1$.

(c) $L$ pasa por $(2,0)$ y es ortogonal a $(1,3)$.

(4) (a) Dar la ecuación vectorial del plano $S$ generado por $\left(-2,1,\frac{1}{2}\right)$ y $\left(4,-\frac{1}{5},-1\right)$ y contiene al punto $(0,-1,4)$

- ¿Pasa este plano por el origen?
- ¿Contiene a los puntos $\left(1,-1,\frac{1}{2}\right)$, $\left(0,-\frac{1}{10},\frac{7}{2}\right)$ y $\left(0,\frac{3}{2},1\right)$?

(b) Dar la ecuación vectorial del plano que determina la ecuación $3x+3y+z=1$.

(c) Dar la ecuación normal de los siguientes planos:

(i) el plano que contiene a los puntos $(1,-1,1)$, $(-2,0,1)$ y $(-1,1,1)$.

(ii) $X=s(1,2,0)+t(2,0,1)+(1,0,0)$ para todo $s,t\in\mathbb{R}$.

## Funciones vectoriales

(5) Bosquejar la imagen de la curva descripta por las siguientes funciones vectoriales. Indicar con una flecha la dirección en la que $t$ aumenta.

(a) $r(t)=(t,-t,2t)$ (b) $r(t)=(\operatorname{sen} t,3,\cos t)$

(6) Calcular los siguientes límites:

(a) $\lim_{t\to 0}(t,\cos^2 t,5)$ (b) $\lim_{t\to 0}\left(t,\ln(t+1),e^{-1/t^2}\right)$

(7) Determinar el dominio y la derivada de las siguientes funciones vectoriales:

(a) $r(t) = \big(\ln(4-t^2), t^3, \arctan(t)\big)$

(b) $r(t) = t\mathbf{a} + \langle \mathbf{b}, t\mathbf{c}\rangle\, \mathbf{d}$, donde $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ y $\mathbf{d}$ son vectores.

(8) Para cada una de las siguientes funciones vectoriales bosquejar su imagen y obtener $r'(t)$. Además, dar el vector posición y el vector tangente para el valor de $t$ indicado.

(a) $r(t) = (\cos(t), \operatorname{sen}(t)),\ t = \pi/4.$

(b) $r(t) = (1+t, t^2),\ t = 1.$

(c) $r(t) = (t^3, t^2),\ t = 1.$

## Ejercicios adicionales

(1) Sea $A \in \mathbb{R}^3$ un vector perpendicular a todo vector $X \in \mathbb{R}^3$. Probar que $A = 0$.

(2) Dar la ecuación vectorial de las siguientes rectas:
   (a) $L$ pasa por los puntos $(-3/2, 4)$ y $(1, -5)$.
   (b) $L$ pasa por $(1, 3)$ y es paralela a la recta que pasa por $(-1, 4)$ y $(3, -2)$.

(3) Dar la ecuación vectorial de los siguientes planos:
   (a) $S$ está generado por $(-1, 0, 4)$ y $(2, 3, -10)$, y contiene al punto $(2, 3, -5)$.
   (b) $S$ está generado por $(-1, 0, 4)$ y $(2, 3, -10)$, y contiene al punto $(3, -3, 6)$.

(4) Dar una ecuación vectorial de los siguientes planos:

(a) $x + y - z = 2$

(b) $x - 3y + z + 2 = 0$

(5) Calcular el coseno de los ángulos interiores del triángulo cuyos vértices son: $(3, 1, 1)$, $(-1, 2, 1)$ y $(2, -2, 5)$.

(6) Obtener el coseno del ángulo comprendido entre los planos $S_1$ y $S_2$, donde:

(a) $S_1 : x + y + z = 0,\ S_2 : x + 2y + 3z = 1.$

(b) $S_1 : 3x + 2y - z = 0,\ S_2 : 6x - 3y + 2z = 5.$

(c) $S_1 : x + z = 1,\ S_2 : y + z = 1.$

(7) Determinar en qué punto se intersecan las siguientes curvas, $r_1(t) = (t, 1-t, 3+t^2)$ y $r_2(s) = (3-s, s-2, s^2)$, y calcular el ángulo de la intersección.

(8) Bosquejar la imagen de la curva descripta por las siguientes funciones vectoriales. Indicar con una flecha la dirección en la que $t$ aumenta.

(a) $r(t) = (\operatorname{sen} t, t, \cos t)$

(b) $r(t) = (t^2, t, 2)$